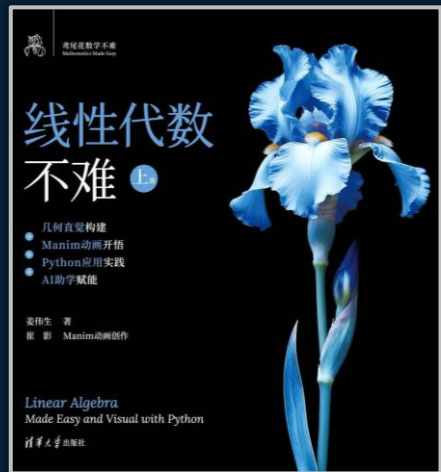


06 向量空间

6.3 基底

基底并不唯一——从标准正交基到非正交基，以RGB/CMY色彩空间为例



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1 基底不唯一：同一向量在不同基底拥有不同坐标

3 规范正交基：标准正交基旋转、镜像后的网格，基底向量仍两两正交、长度为1

5 非正交基：基底向量不要求正交，但仍需线性无关

7 基底转换：实现同一向量在不同基底间坐标的互换

2 标准正交基：最“自然”的单位正方形网格，如 $\{e_1, e_2\}$

4 正交基：基底向量两两正交，但不要求是单位向量

6 用逆矩阵 A^{-1} 求向量在新基底中的坐标

从标准正交基到非正交基，约束逐级放松

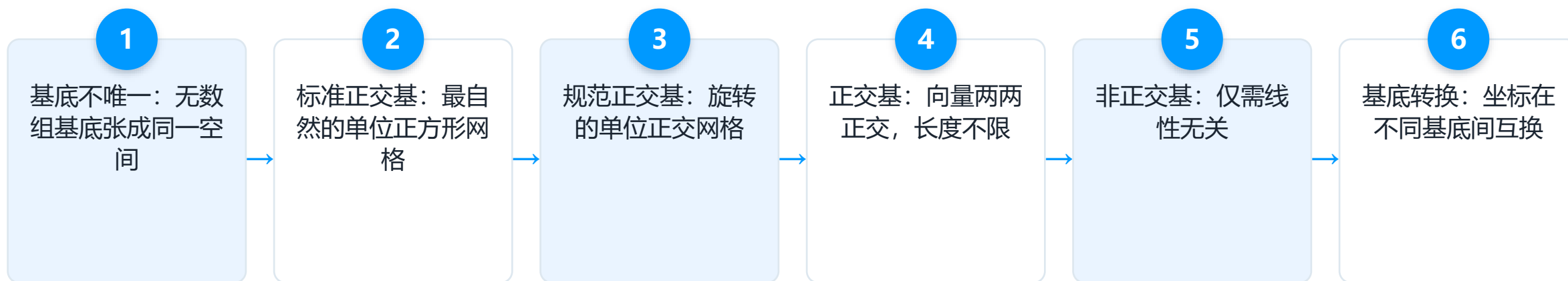
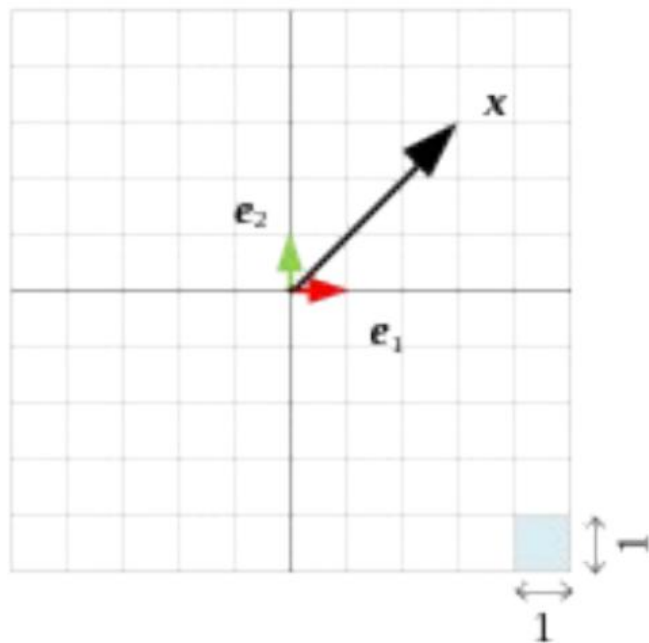


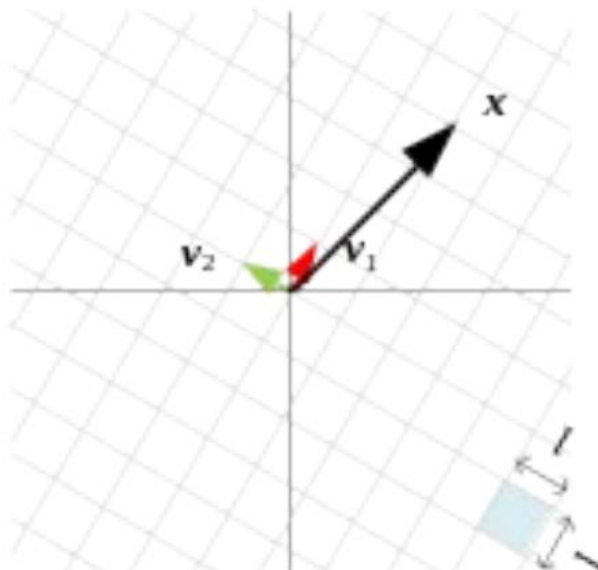
图1 • 向量 x 在三个不同的正交坐标系中的位置

- (a)(b)(c)中 $\{e_1, e_2\}$ 、 $\{v_1, v_2\}$ 、 $\{w_1, w_2\}$ 都是平面基底, x 在其中各有唯一坐标

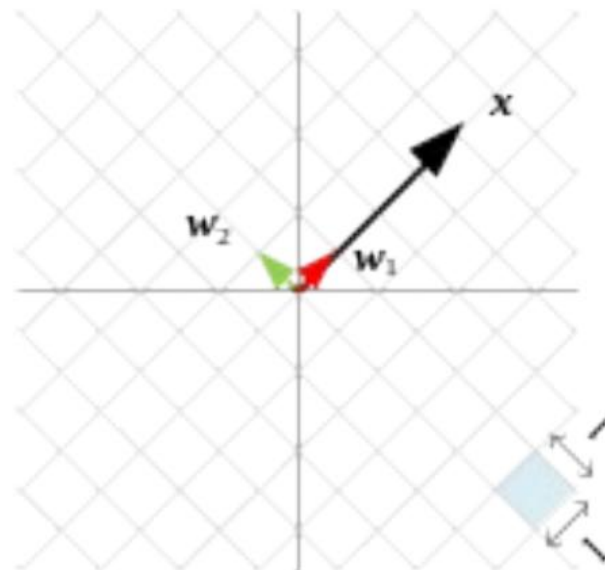
(a)



(b)



(c)



同一空间对应无数组基底

$$\mathbb{R}^2 = \text{span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = \text{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \text{span}(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$$

- 每组基底向量都是单位向量，且组内两两正交——这样的基底叫正交基 (orthogonal basis)
- 若正交基中每个基底向量的模都为1，则称规范正交基 (orthonormal basis)

图2 • 基底的分类：非正交 $\rightarrow$ 正交 $\rightarrow$ 规范正交 $\rightarrow$ 标准

- 约束逐级收紧：从仅需线性无关的非正交基，到最“自然”的标准正交基

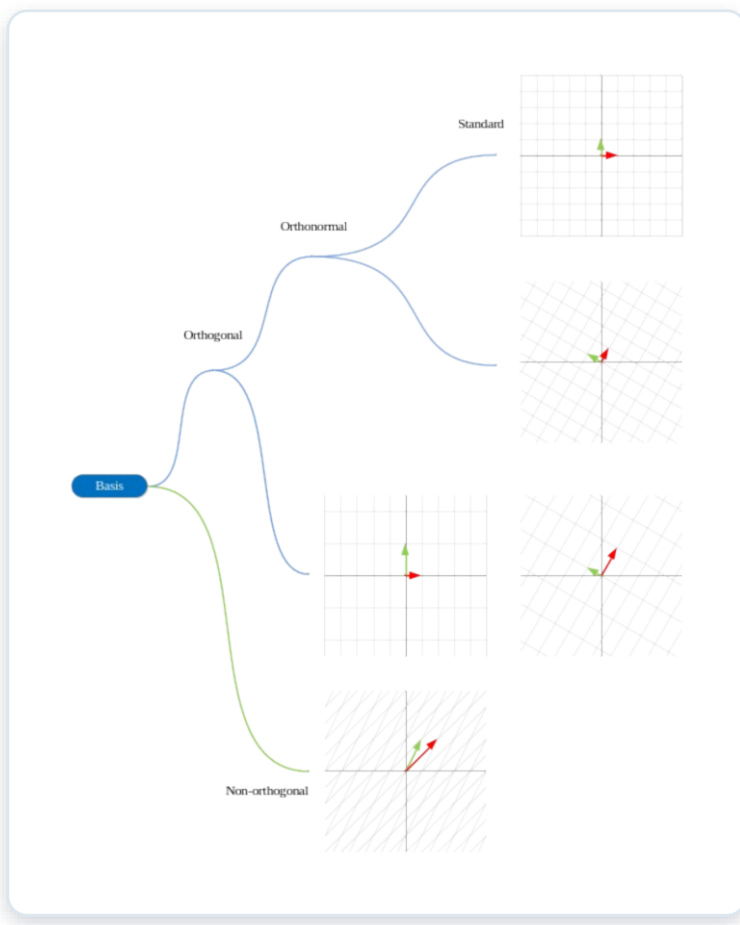
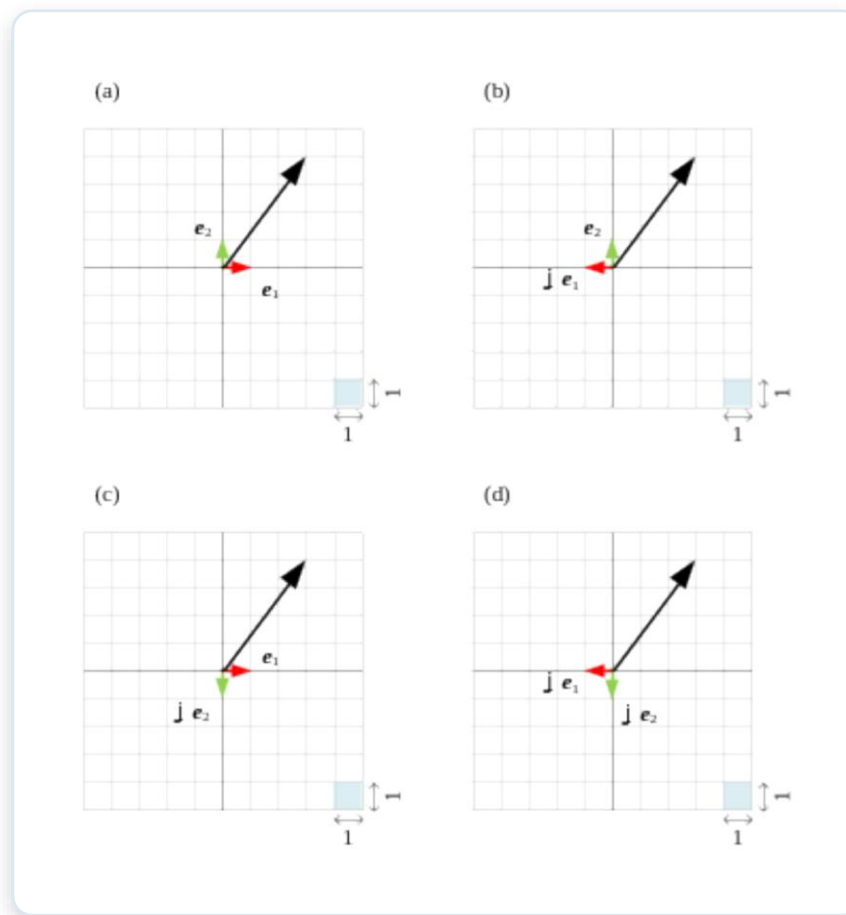


图3 · 几个单位正方形网格

- 只有(a)中 $\{e_1, e_2\}$ 是标准正交基, (b)(c)(d)网格“别扭”，是规范正交基



$A = [3, 4]^T$ 的坐标

用逆矩阵求向量在新基底中的坐标

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{a}$$

- 向量 $\mathbf{a}$ 在基底 $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2]$ 下的坐标 $\mathbf{x}$, 满足 $\mathbf{Ax} = \mathbf{a}$, 即 $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{a}$
- 标准正交基 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ 对应单位矩阵 $\mathbf{I}$, 其逆为自身, $\mathbf{a}$ 的坐标就是(3, 4)

计算向量在不同基底中的坐标

用 `numpy.linalg.inv()` 求逆矩阵, 再用 `@` 完成坐标变换

- 用 `np.array()` 定义向量 $\mathbf{a}$ 和基底方阵 $\mathbf{A}$ (切换注释即可换用不同基底)
- `A_inv = np.linalg.inv(A)` 计算 $\mathbf{A}$ 的逆矩阵
- `A_inv @ a` 得到向量 $\mathbf{a}$ 在新基底中的坐标

```
## 初始化
import numpy as np

## 定义向量
a = np.array([[3],
              [4]])

## 定义不同基底
# 规范正交基
A = np.array([[ -1,  0],
              [ 0, -1]])

# 规范正交基
# A = np.array([[3/5, -4/5],
#               [4/5, 3/5]])

# 正交基
# A = np.array([[ -4/5, -3/2],
#               [ 3/5, -2]])

# 非正交基
# A = np.array([[2, 1],
#               [1, 3]])

## 计算逆矩阵
A_inv = np.linalg.inv(A)
A_inv

## 计算坐标
A_inv @ a
```

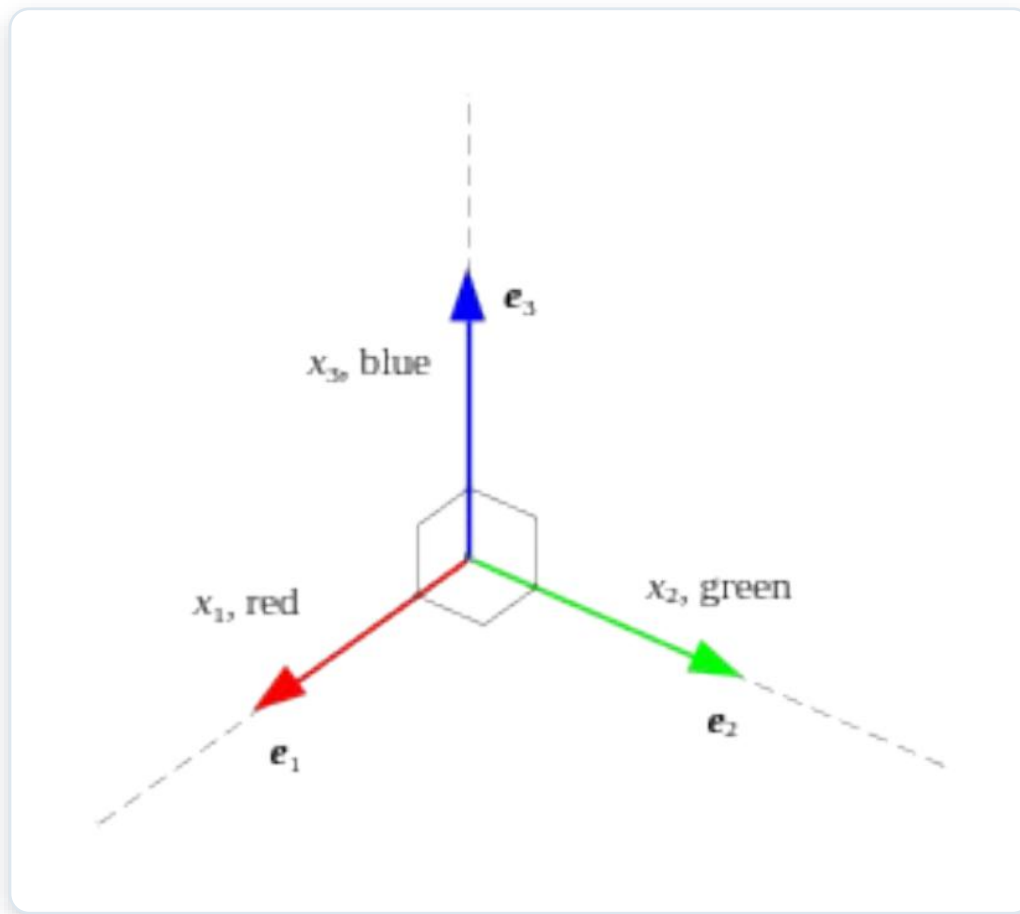
三原色空间的标准正交基 $\{e_1, e_2, e_3\}$

$$e_1 \cdot e_2 = 0, \quad e_1 \cdot e_3 = 0, \quad e_2 \cdot e_3 = 0$$

- e_1 、 e_2 、 e_3 分别代表红、绿、蓝，两两正交且都是单位向量
- 任意颜色 = $x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3$ ，其中 x_1 、 x_2 、 x_3 取值范围都是 $[0, 1]$

图4 • RGB颜色空间的标准正交基

- e_1 、 e_2 、 e_3 两两正交、长度为1，是三原色空间V的标准正交基



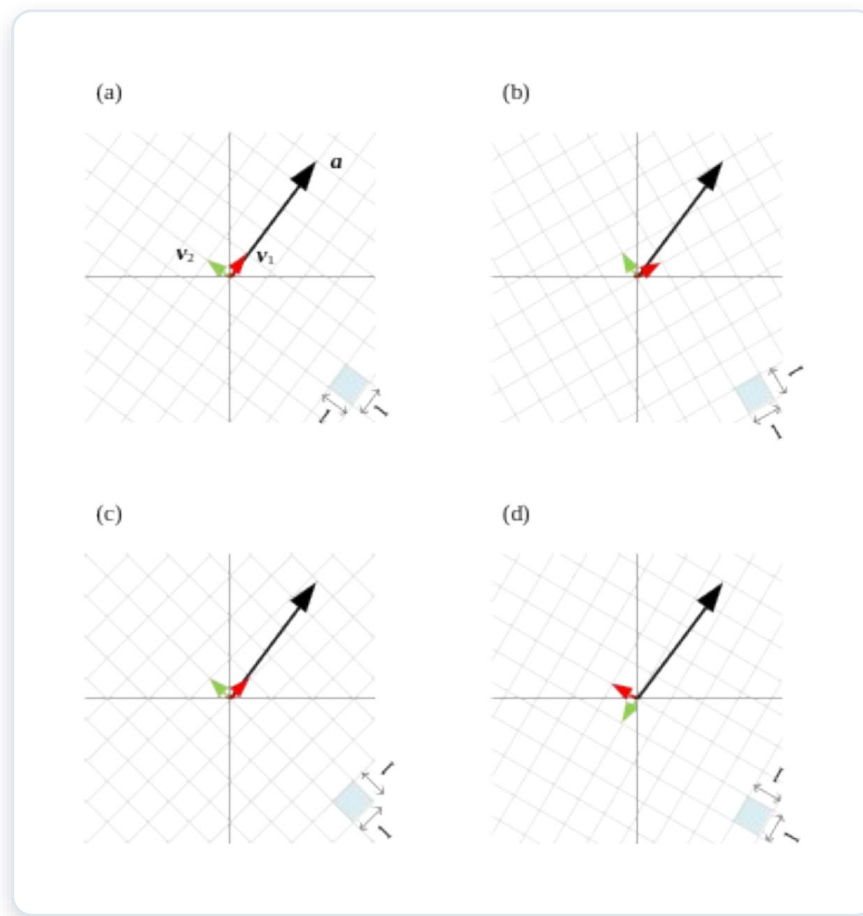
规范正交基对应正交矩阵

$$VV^T = V^TV = I$$

- 规范正交基是一组两两正交的单位向量，不要求像标准正交基那样“自然”
- 满足 $VV^T = V^TV = I$ 的矩阵 V 叫正交矩阵 (orthogonal matrix)

图5 · 几个旋转单位正方形网格

- 向量 $\mathbf{a} = [3, 4]^T$ 在图(a)这组规范正交基中的坐标为(5, 0)



正交基：仅满足正交

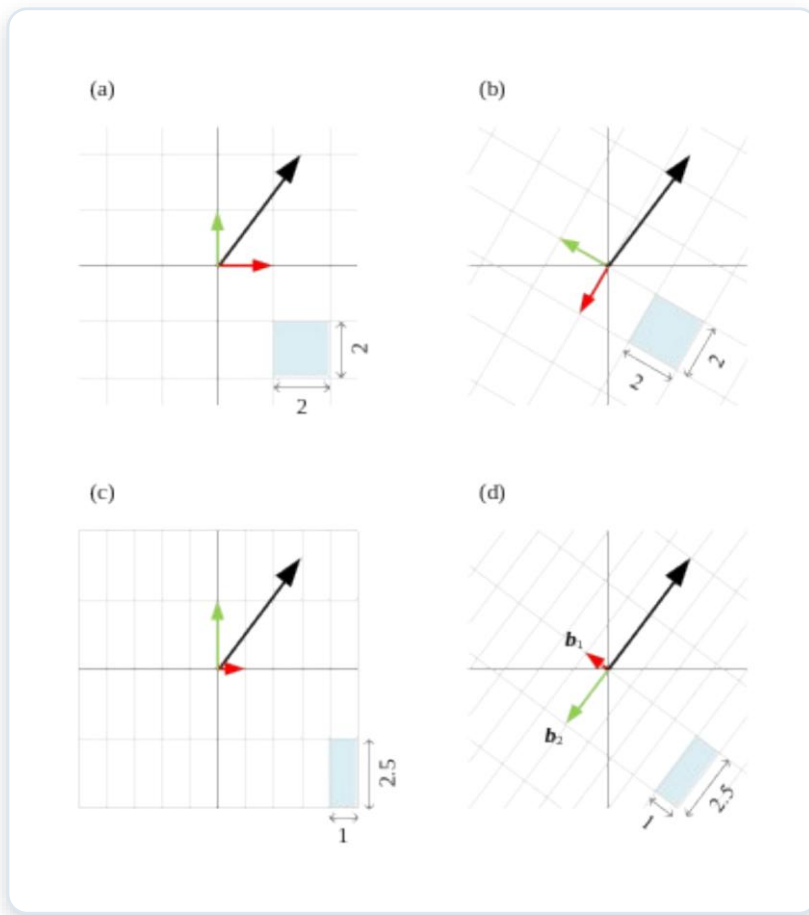
放弃“单位向量”，保留“正交”

$$b_1 \cdot b_2 = 0$$

- 正交基要求基底向量两两正交，但不要求长度为1
- 网格可以是正方形、旋转正方形、矩形、旋转矩形

图6 · 几个正交基

- (d)中 b_1 、 b_2 内积为0、两两正交，但 b_2 不是单位向量



非正交基：不正交

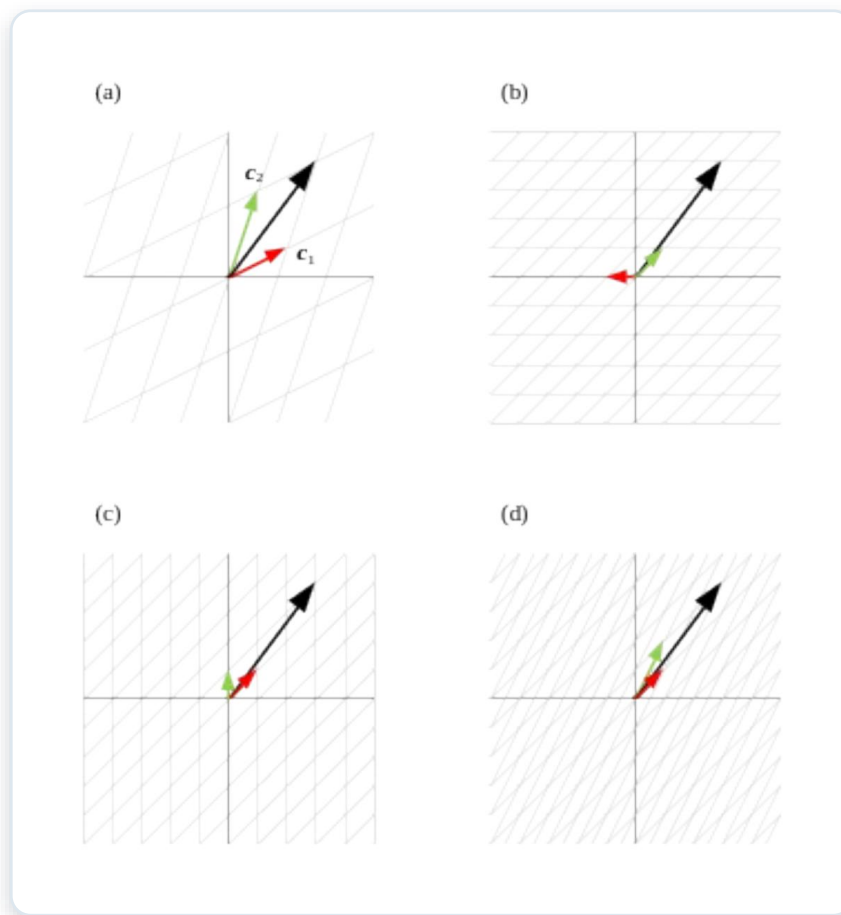
放松“两两正交”，仍需线性无关

$$c_1 \cdot c_2 \neq 0$$

- 非正交基放弃了正交这个约束，但基底向量仍必须线性无关
- 网格由平行、等距、且过原点的平行四边形组成

图7 · 几个非正交基

- (a)中 c_1 、 c_2 内积不为0，向量 a 在这组非正交基中的坐标为(1, 1)



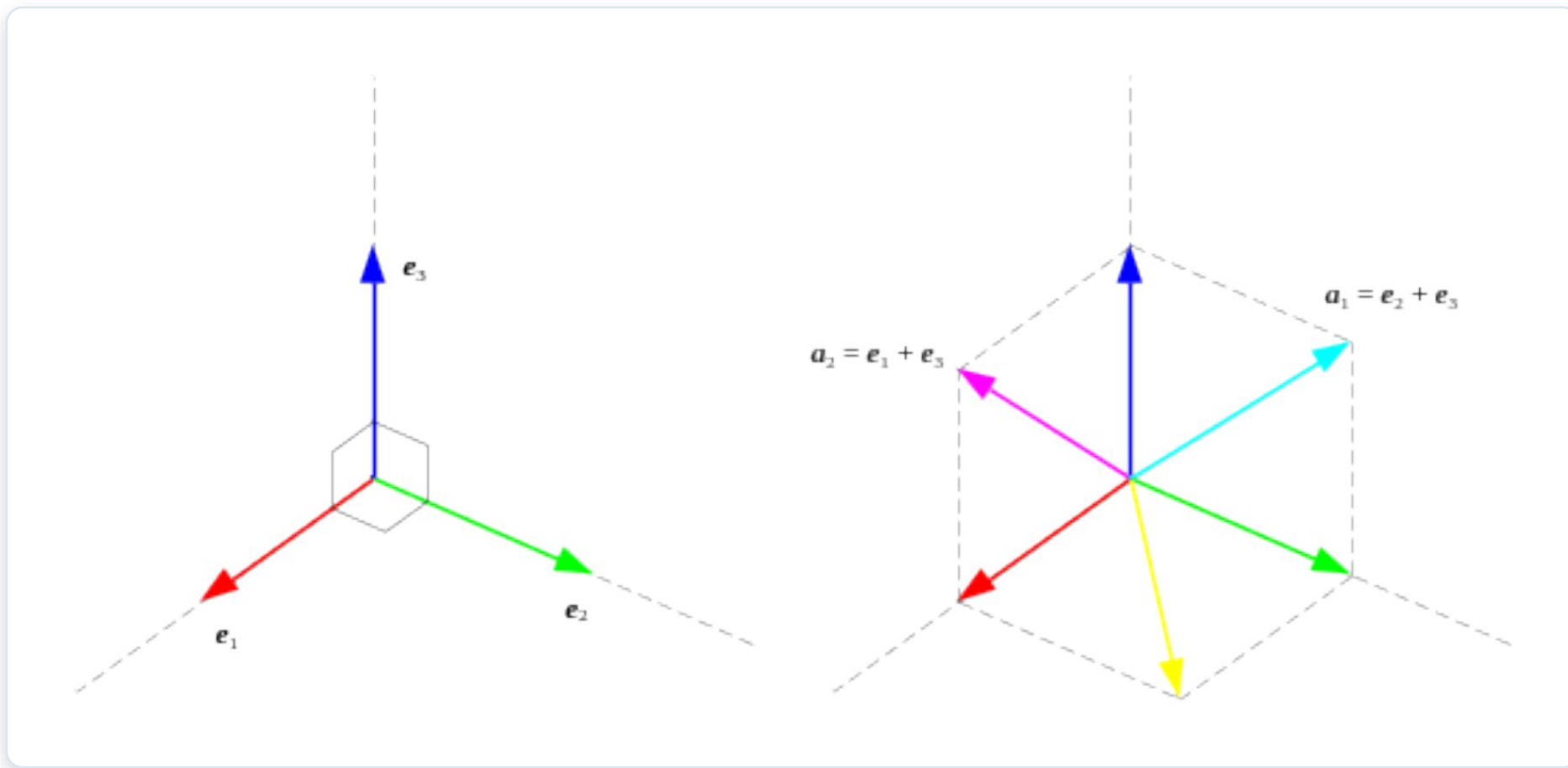
CMY色卡的非正交基 $\{a_1, a_2, a_3\}$

$$a_1 = e_2 + e_3, \quad a_2 = e_1 + e_3, \quad a_3 = e_1 + e_2$$

- a_1 (青色)、 a_2 (品红)、 a_3 (黄色) 两两夹角均为 60° ，线性无关但不正交
- 印刷四分色模式CMYK中的三个彩色分量，正是基于非正交基 $\{a_1, a_2, a_3\}$

图8 • 从标准正交基到非正交基

- a_1 、 a_2 、 a_3 分别是 e_2 和 e_3 、 e_1 和 e_3 、 e_1 和 e_2 的线性组合



同一向量在不同基底间的坐标变换

$$y = W^{-1}Ux, \quad x = U^{-1}Wy$$

- 向量 v 在基底 U 、 W 下的坐标分别为 x 、 y ，满足 $Ux = Wy = v$
- 联立两式，即可由一组基底的坐标求出另一组基底的坐标

图9 • 基底转换

- 同一向量在基底 $\{u_1, u_2\}$ 中坐标为 (x_1, x_2) ，在基底 $\{w_1, w_2\}$ 中坐标为 (y_1, y_2)

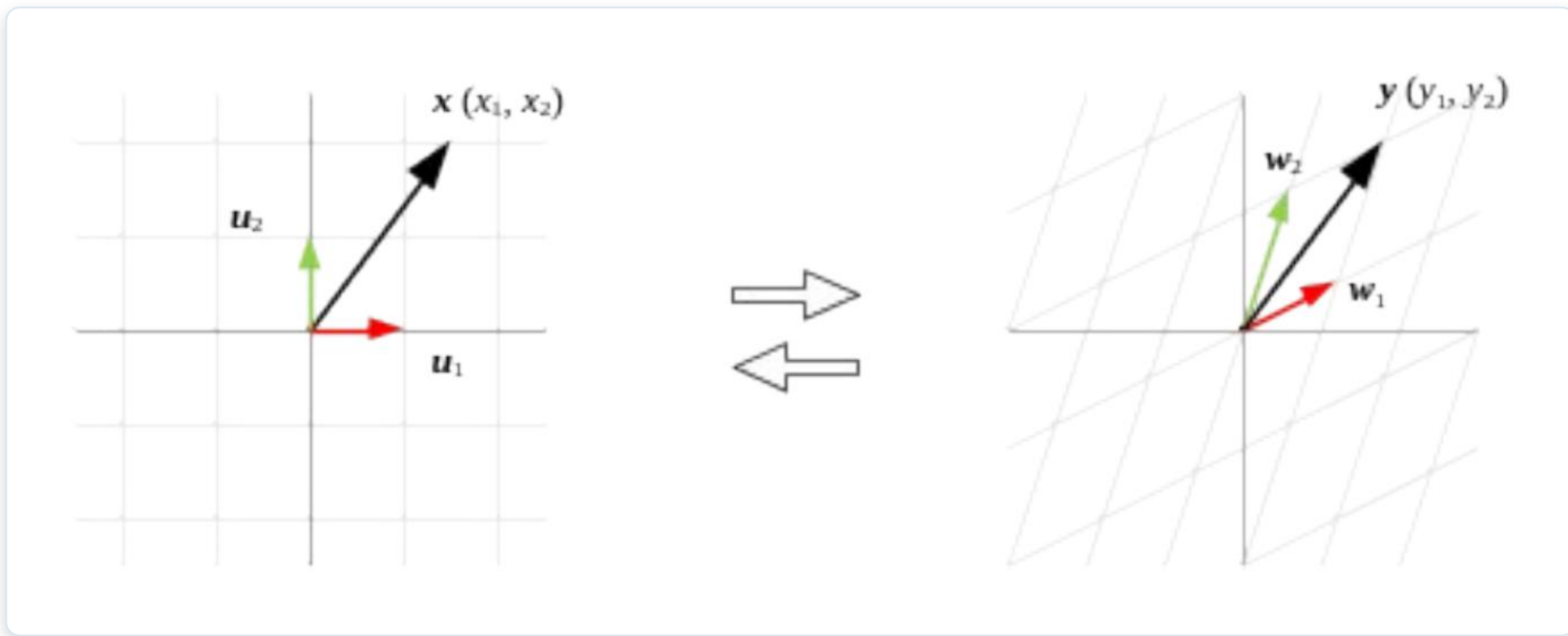
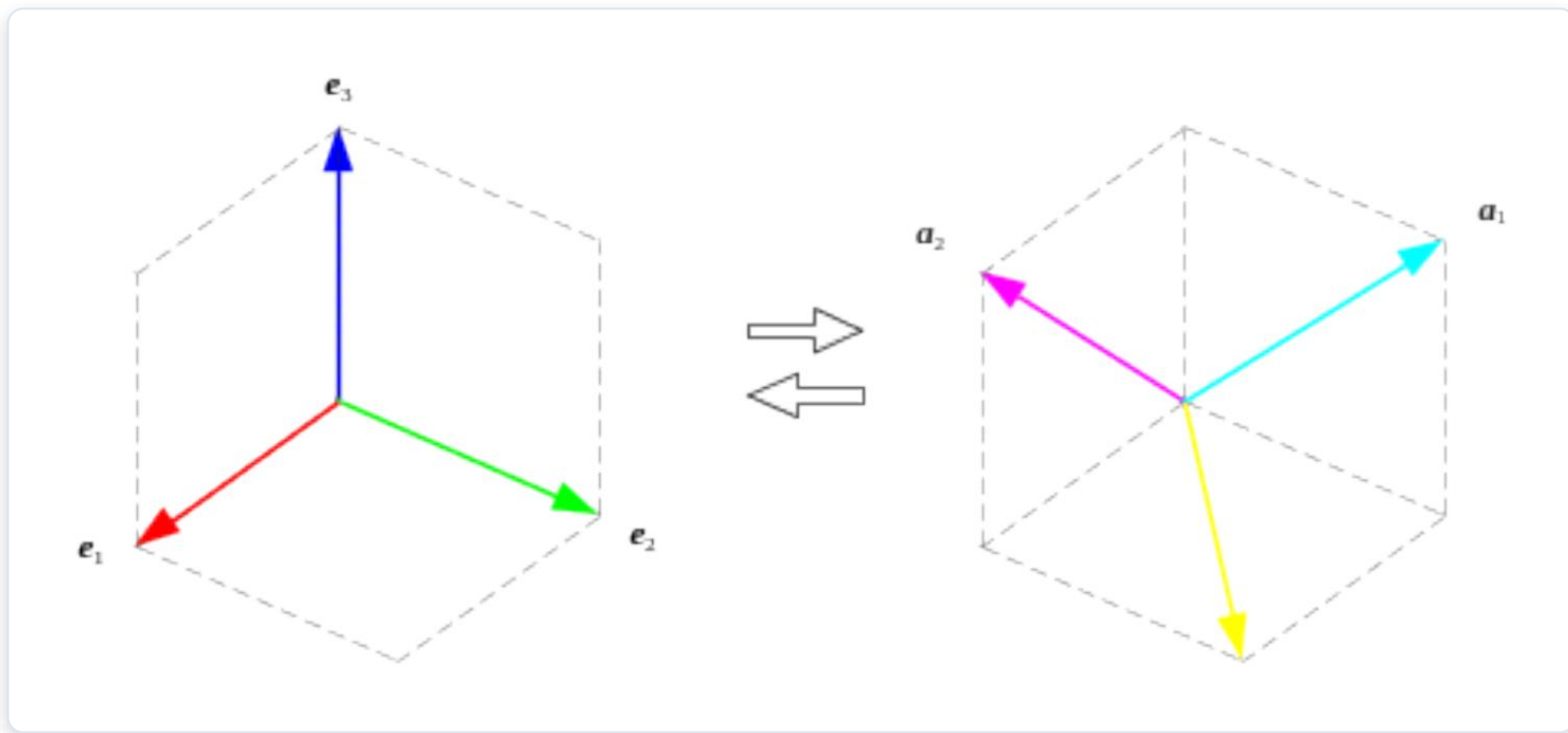


图10 • 标准正交基与非正交基的相互转换

- “纯红色”在基底 $\{a_1, a_2, a_3\}$ 中的坐标为 $(-0.5, 0.5, 0.5)$



基底不唯一：从标准正交到非正交

标准正交基 $\rightarrow$ 规范正交基 $\rightarrow$ 正交基 $\rightarrow$ 非正交基

- 约束逐级放松：从“单位向量+正交”一路放松到仅剩“线性无关”
- 基底转换 $y = W^{-1}Ux$ 让同一向量在不同基底间自由切换坐标
- RGB标准正交基与CMY非正交基之间的转换，正是基底转换的实际应用

本节关键术语

基底 *Basis* —— 张成向量空间、线性无关的一组向量

规范正交基 *Orthonormal Basis* —— 两两正交的单位向量组成的基底

非正交基 *Non-orthogonal Basis* —— 基底向量线性无关但不要求正交

基底转换 *Change of Basis* —— 同一向量在不同基底间的坐标变换

CMYK颜色模型 基于非正交基 $\{a_1, a_2, a_3\}$ 构造的印刷色彩空间

标准正交基 *Standard Basis* —— 最自然的规范正交基, 如 $\{e_1, e_2\}$

正交基 *Orthogonal Basis* —— 基底向量两两正交, 长度不限

正交矩阵 *Orthogonal Matrix* —— 满足 $VV^T = I$ 的方阵

逆矩阵 *Inverse Matrix* —— 求解新基底坐标的关键工具 A^{-1}

单位向量 *Unit Vector* —— 模 (L2范数) 为1的向量

延伸阅读

延伸阅读 · 正交矩阵与旋转

正交矩阵对应旋转、镜像变换，是理解规范正交基几何意义的关键

延伸阅读 · 基变换的应用

基变换是主成分分析(PCA)、傅里叶变换等诸多方法的数学基础

回顾 · 向量空间与线性组合

本节的基底概念建立在6.1、6.2节向量空间、张成`span()`的基础上

开源仓库

全书代码与图像素材：<https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q8

Q1 用`numpy.linalg.matrix_rank()`判断下列向量组能否作为二维平面的基底: $[1,0]&[0,-1]$; $[1,0]&[0,2]$; $[1,1]&[2,2]$; $[0,0]&[1,1]$; $[1,2]&[2,1]$; $[3,4]&[4,3]$ 。

Q3 用`numpy.linalg.det()`判断下列向量组能否作为三维空间的基底: $[-1,0,0]&[0,-1,0]&[0,0,-1]$; $[1,1,1]&[2,2,2]&[3,3,3]$; $[1,1,0]&[0,1,1]&[1,0,1]$ 。

Q5 用numpy计算红色 e_1 、绿色 e_2 、蓝色 e_3 在CMY基底 $[a_1,a_2,a_3]=[e_2+e_3, e_1+e_3, e_1+e_2]$ 中的坐标。

Q7 写一个函数`is_basis(vectors)`, 用`numpy.linalg.matrix_rank()`判断一组向量能否构成基底。

Q2 用numpy计算内积, 判断下列哪些向量组是二维平面的正交基: $[1,0]&[0,2]$; $[3,4]&[4,-3]$; $[1,1]&[-1,1]$; $[1,2]&[3,1]$ 。

Q4 用`numpy.linalg.inv()`计算向量 $a=[3,4]^T$ 在基底 $[1,0]&[0,-1]$ 、 $[1,0]&[0,2]$ 、 $[1,2]&[2,1]$ 、 $[3,4]&[4,3]$ 中的坐标。

Q6 用numpy验证 $\{e_1,e_2,e_3\}$ 是三维空间的标准正交基: 两两内积为0, 且每个向量模长为1。

Q8 在`is_basis`基础上, 写一个函数`is_orthogonal_basis(vectors)`, 验证向量组是否两两正交。

习题 Q9 – Q16

Q9 在`is_orthogonal_basis`基础上，写一个函数`is_orthonormal_basis(vectors)`，额外验证每个向量模长为1。

Q11 用`matplotlib`绘制图5中四组规范正交基各自对应的单位正方形网格。

Q13 用`change_of_basis()`验证：向量在标准正交基下坐标为(3,4)，先转换到非正交基`[a1,a2]`再转换回来，结果应与原坐标一致。

Q15 随机生成100组 2×2 可逆矩阵，用代码统计其中有多少组对应正交基（列向量内积为0）。

Q10 用`numpy`构造一个旋转角度为 30° 的规范正交基，验证其满足 $VV^T=I$ 。

Q12 写一个函数`change_of_basis(v, U, W)`，返回向量`v`从基底`U`坐标变换到基底`W`坐标的结果。

Q14 用`numpy`验证：任意 2×2 可逆矩阵的两个列向量都可以构成平面的一组基底。

Q16 用`sympy`符号计算，推导二维旋转矩阵 $R(\theta)$ 作为规范正交基的通式，并验证 $R(\theta)R(\theta)^T=I$ 。

习题 Q17 – Q25

Q17 用numpy验证CMY非正交基 $\{a_1, a_2, a_3\}$ 两两夹角均为 60° (提示: $\cos\theta = a \cdot b / (|a||b|)$) 。

Q19 用ipywidgets滑块调整二维基底两个向量的方向，实时显示同一个点在新基底坐标的变化。

Q21 用numpy验证：若矩阵A的行列式为0，则A的列向量不能构成基底。

Q23 用numpy验证正交矩阵的行列式恒为+1或-1。

Q25 综合练习：用Python绘制RGB→CMY基底转换的3D可视化动画，模仿图10的效果。

Q18 综合练习：写一个函数`rgb_to_cmy(color)`，利用基底转换把RGB坐标转换为CMY坐标。

Q20 用matplotlib动画展示：向量 $a = [3, 4]^T$ 的坐标点，在基底从标准正交基逐渐旋转到某规范正交基过程中的变化。

Q22 用`sklearn.decomposition.PCA`做一个简单示例，解释为什么选择合适的基底能让高维数据更容易分析。

Q24 写一个函数`gram_schmidt(vectors)`，实现施密特正交化，把一组线性无关向量转换为正交基。

10个可以和AI互动的Prompt

- 1 请解释为什么标准正交基比其他规范正交基更“自然”？
- 2 请证明：若矩阵 V 满足 $VV^T = I$ ，则 V 的列向量构成规范正交基。
- 3 请解释正交基、规范正交基、非正交基三者的包含关系，并各举一个例子。
- 4 请用Python演示施密特正交化过程，把一组线性无关向量转换为正交基。
- 5 请解释为什么RGB标准正交基对应的CMY基底是非正交的，这在印刷领域有什么实际意义？

10个可以和AI互动的Prompt

- 6 请解释基变换公式 $y = W^{-1}Ux$ 的几何含义，并说明为什么 $Ux = Wy$ 成立。
- 7 请举一个基变换在实际应用中的例子，如主成分分析PCA、图像压缩、傅里叶变换。
- 8 请解释为什么向量空间的基底不唯一，但基底中向量的个数（维度）却是唯一的。
- 9 请用NumPy验证：同一个向量在不同基底下坐标不同，但它本身作为几何对象保持不变。
- 10 请设计一个Python练习：给定任意一组RGB颜色，计算其在CMY非正交基下的坐标，并可视化两套坐标系的关系。

6.3

谢谢观看

第六章 · 向量空间 至此完结

《线性代数不难》 | 生姜 DrGinger 著 | 开源资源: <https://github.com/Visualize-ML>
本书配套微课视频发布于 B 站——生姜 DrGinger | 专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com